

LEÇON N°11 (INDÉCOMPOSABLES ET APPLICATIONS)

Résumé. L'important théorème d'engendrement par indécomposables, dû à Boris Zilber, exprime une analogie profonde avec les groupes algébriques.

Références utiles :

- [Borovik-Nesin, §5.4] ;
- [Poizat, §§2.b et 2.c] est plus modèle-théorique ;
- [Marker, §7.3] ;
- [Humphreys, §7.5] pour le phénomène algébrique.

4. Indécomposables

4.1. Le phénomène algébrique

Rappelons qu'un fermé de Zariski est irréductible s'il ne peut s'écrire comme union de deux fermés propres. C'est plus fort que connexe, mais dans le cas où le fermé se trouve être un groupe algébrique linéaire, c'est équivalent. Nous allons généraliser un phénomène classique.

Fait ([Humphreys, Proposition 7.5]). *Soient G un groupe algébrique et $\{X_i : i \in I\}$ des fermés irréductibles contenant 1. Alors $\langle X_i : i \in I \rangle$ est un sous-groupe fermé irréductible ; en fait il existe des indices $i_1, \dots, i_n \in I$ et $\varepsilon_j = \pm 1$ tels que :*

$$\langle X_i : i \in I \rangle = X_{i_1}^{\varepsilon_1} \dots X_{i_n}^{\varepsilon_n}$$

Remarques.

- L'entier n est borné en fonction du seul G .
- Il est indispensable que les X_i soient irréductibles. On prendra sinon $X_i = \{1, g\}$, fermés qui engendrent $\langle g \rangle$. Mais si g est d'ordre infini (quitte à prendre $\mathbb{K} \neq \overline{\mathbb{F}}_p$ il en existe toujours), $\langle g \rangle \simeq \mathbb{Z}$ qui n'est pas constructible.
- Il est indispensable que les X_i contiennent 1. On prendra sinon $X_i = \{g\}$, fermés irréductibles.

La démonstration est classique : on maximise la dimension de $X_{\underline{\alpha}} = X_{i_1}^{\varepsilon_1} \dots X_{i_n}^{\varepsilon_n}$ parmi toutes les constructions finies ; par irréductibilité on a en fait maximisé pour l'inclusion. Quelques manipulations groupe-théoriques montrent alors que $X_{\underline{\alpha}} = X_{\underline{\alpha}} \cdot X_{\underline{\alpha}}^{-1}$ est un sous-groupe, qui est fermé.

Le résultat algébrique possède de nombreux corollaires très utiles que nous n'énoncerons et démontrons que sous leur forme générale en contexte rangé.

4.2. La version de Zilber — la notion d'indécomposabilité

Les corollaires et la partie groupe-théorique de la démonstration algébrique s'adaptent sans peine ; le vrai problème est de trouver un analogue adéquat de l'irréductibilité dans la catégorie définissable.

- Transposer littéralement la définition d'irréductible aux définissables ne conserverait que les singletons.
- « De degré 1 », ou même « fortement minimal » (rang et degré 1) conduirait à un énoncé incorrect. Soit G algébrique assez grand pour contenir deux sous-groupes A, B fermés disjoints de dimension 1 qui commutent et tels que B possède un élément g d'ordre infini (à peu près tout groupe sauf SL_2 convient), former $X_i = A \times \{g\}$, qui est alors définissable, fortement minimal, et qui contient l'identité. Mais il engendre $A \times \mathbb{Z}g$, qui n'est pas définissable.

Zilber a trouvé l'analogue ici présenté.

Définition (ensemble indécomposable). Soient G un groupe et $X \subseteq G$ un sous-ensemble quelconque. X est *indécomposable* (à gauche) si $\{gH \in G/H : X \cap gH \neq \emptyset\}$ n'est fini de cardinal > 1 pour aucun sous-groupe définissable $H \leq G$.

Autrement dit, X est indécomposable si pour tout sous-groupe définissable $H \leq G$,

- soit X ne rencontre qu'une classe à gauche gH ;
- soit il en rencontre une infinité.

Remarques.

- Soit $G \leq GL_n(\mathbb{K})$ un algébrique linéaire, où $\mathbb{K} \models \text{ACF}$.
On rappelle que dans toute la structure induite par $\mathbb{K}$, « définissable » et « constructible » ont le même sens. On rappelle en outre qu'un sous-groupe constructible de $GL_n(\mathbb{K})$ est fermé.
Il est alors clair qu'un sous-ensemble fermé irréductible est indécomposable.
En augmentant le langage de $\mathbb{K}$ on peut bien sûr faire mentir cet énoncé. Fausse également la réciproque.
- La définition est invariante par translation à gauche et par conjugaison, donc aussi par translation à droite.
- En revanche il n'est pas clair qu'indécomposabilité à gauche et à droite coïncident.
- Un ensemble fini indécomposable est un singleton.
- Un ensemble indécomposable contenant l'identité est inclus dans G° .
- Un sous-groupe définissable est indécomposable ss'il est connexe.

La définition est malaisée à vérifier en général. Voici le cas le plus utile.

Lemme. *On suppose que $X \subseteq G$ est invariant par un groupe d'automorphismes définissables S du groupe G . Pour établir l'indécomposabilité de X il suffit alors de la vérifier pour les sous-groupes définissables K qui sont eux-mêmes S -invariants.*

Démonstration. Soient G, X, S comme dans l'énoncé, et $H \leq G$ un sous-groupe définissable. Supposons $X \subseteq \bigcup_{i=1}^n g_i H$, i.e. que X rencontre au plus n classes de la relation d'équivalence R « être congrus modulo H ». Alors pour tout $s \in S$, on a $X = {}^s X \subseteq \bigcup_{i=1}^n {}^s g_i {}^s H$, i.e. X rencontre au plus n classes de la relation d'équivalence R_s « être congrus modulo ${}^s H$ ».

Mais par condition de chaîne descendante, il existe $s_1, \dots, s_m \in S$ tels que $K = \bigcap_{s \in S} {}^s H$ soit égal à $\bigcap_{j=1}^m {}^{s_j} H$, donc définissable. Soit R' la relation d'équivalence, encore définissable : « être congrus modulo K » ; c'est l'intersection des relations R_{s_j} , et chacune coupe X au plus n fois.

Donc X coupe un nombre fini de R' -classes. Mais par hypothèse, ce nombre est 1 : cela signifie $X \subseteq gK \subseteq gH$ pour un $g \in G$. C'est la définition de l'indécomposabilité vis-à-vis de H . $\square$

4.3. La version de Zilber — le phénomène modèle-théorique

Théorème (Zilber). *Soient G un groupe rangé et $\{X_i : i \in I\}$ des ensembles définissables indécomposables contenant 1. Alors $\langle X_i : i \in I \rangle$ est un sous-groupe définissable et connexe ; en fait il existe des indices $i_1, \dots, i_n \in I$ tels que :*

$$\langle X_i : i \in I \rangle = X_{i_1} \cdots X_{i_n}$$

On notera l'absence des $\varepsilon_j = \pm 1$. Comme un sous-monoïde définissable d'un groupe rangé en est un sous-groupe, ce n'est pas surprenant ; en revanche cela joue un rôle dans la démonstration.

En effet si X est indécomposable à gauche, X^{-1} est indécomposable à droite mais pas nécessairement à gauche ; or nous ne pouvons dans l'argument qui suit manipuler que des indécomposables d'un même côté, ce qui nous interdit les inverses.

Démonstration.

Lemme. *Le produit $X \cdot Y$ de deux ensembles définissables indécomposables (du même côté) X, Y l'est encore.*

Démonstration. Disons qu'il s'agit du côté gauche. Soient $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$, $X' = x_0^{-1}X$, et $Y' = y_0^{-1}Y$, encore définissables et indécomposables ; comme $XY = x_0X'Y'y_0$, on peut supposer $1 \in X \cap Y$.

Soit alors $H \leq G$ un sous-groupe définissable tel que $XY \subseteq \bigcup_{i=1}^n g_i H$. Pour $x \in X$ fixé, $Y \subseteq \bigcup_{i=1}^n x^{-1}g_i H$ donc par indécomposabilité il existe $i = i_x$ tel que $Y \subseteq x^{-1}g_i H$. Mais comme $1 \in Y$, on a ainsi $Y \subseteq H$. Donc $X \subseteq \bigcup_{i=1}^n g_i H Y^{-1} = \bigcup_{i=1}^n g_i H$, donc par indécomposabilité il existe j tel que $X \subseteq g_j H$. Comme $1 \in X$, on a $X \subseteq H$. Clairement $XY \subseteq H$, comme voulu. $\square$

On peut supposer que l'un au moins des X_i est infini : sinon $X_i = \{1\}$ et il n'y a rien à montrer. Soit alors $Y = X_{i_1} \cdots X_{i_n}$ une construction maximisant $\text{rg}(Y) > 0$; nous n'admettons pas les inverses ; Y est définissable, indécomposable, et contient 1. Soit aussi :

$$H = \{g \in G : \text{rg}(gY \triangle Y) < \text{rg } Y\}$$

où $\triangle$ désigne la différence symétrique.

Affirmation 1. H est un sous-groupe définissable.

Vérification. La définissabilité est par définissabilité du rang, et la clôture sous $^{-1}$ est évidente. Pour la loi de groupe, voir que si $h_1, h_2 \in H$, alors :

$$h_1 h_2 Y \setminus Y \subseteq h_1(h_2 Y \setminus Y) \cup (h_1 Y \setminus Y)$$

est de rang $\leq \max(\text{rg}(h_2 Y \setminus Y), \text{rg}(h_1 Y \setminus Y)) < \text{rg } Y$, et que de même $Y \setminus h_1 h_2 Y \subseteq (Y \setminus h_1 Y) \cup (h_1 Y \setminus h_1 h_2 Y)$. $\diamond$

Affirmation 2. $Y \subseteq H$.

Vérification. Écrivons $Y \subseteq \bigcup_j g_j H$ de manière minimale ; par l'absurde, supposons J infini. Comme $y \in g_j H$ entraîne $yH = g_j H$, on peut supposer $g_j \in Y$. Par hypothèse, pour $j \neq k$ dans J , on a $g_j^{-1}g_k \notin H$, ce qui signifie $\text{rg}(g_j Y \triangle g_k Y) = \text{rg } Y$. On peut alors construire une suite $(j_m)_{m \in \mathbb{N}}$ telle que :

$$\text{rg} \left(g_{j_m} Y \setminus \bigcup_{\ell=1}^{m-1} g_{j_\ell} Y \right) = \text{rg } Y$$

Mais puisque $g_j \in Y$, ce sont des sous-ensembles définissables disjoints de $Y \cdot Y$. Ainsi $\text{rg}(Y \cdot Y) \geq \text{rg } Y + 1$, alors que $\text{rg}(Y \cdot Y) = \text{rg}(Y)$ par maximalité.

Cette contradiction montre que J est fini. Par indécomposabilité, il existe un $g \in G$ tel que $Y \subseteq gH$; comme $1 \in Y$, on a bien $Y \subseteq H$. $\diamond$

Affirmation 3. $H = H^\circ = \langle X_i : i \in I \rangle = Y \cdot Y$.

Vérification. Tout d'abord, si $h \in H$, alors $hY \cap Y \neq \emptyset$ (car $\text{rg } Y > 0$) donc $h \in Y \cdot Y^{-1}$. D'autre part, Y étant indécomposable contenant 1, on a $Y \subseteq H^\circ$. Mais alors $H \subseteq Y \cdot Y^{-1} \subseteq H^\circ$ force l'égalité.

Mais il y a cet inverse ; on aimerait mieux $H = Y \cdot Y$, ce que l'on montre à présent. Considérons la surjection définissable :

$$\begin{aligned} Y \times Y &\rightarrow H \\ (y_1, y_2) &\mapsto y_1 y_2^{-1} \end{aligned}$$

Pour $h \in H$, par définition $\text{rg}(Y \cap hY) = \text{rg } Y$; comme la fibre au-dessus de h est $\{(y_1, y_2) \in Y^2 : y_1 y_2^{-1} = h\} = \{(h y_2, y_2) : y_2 \in Y\} \cap Y^2$ en bijection avec $hY \cap Y$, chaque fibre est de rang *exactement* $\text{rg } Y$. Par additivité, $\text{rg } H = \text{rg}(Y^2) - \text{rg } Y = \text{rg } Y$, et Y est générique dans H . On sait alors que $H = Y \cdot Y$.

Bien sûr $H \leq \langle X_i : i \in I \rangle$. En fait par maximalité de $\text{rg } Y$, on a pour tout $i \in I$: $\text{rg}(X_i H) = \text{rg}(X_i Y Y) = \text{rg}(Y) = \text{rg } H$, donc $X_i H \subseteq \bigcup_{i=1}^m g_i H$. Par indécomposabilité et présence de 1, $X_i H \subseteq H$, d'où $X_i \subseteq X$. Donc $H = \langle X_i : i \in I \rangle$. $\diamond$

Tout est démontré. $\square$

Remarques.

- Dans ce théorème, la finitude du rang est incontournable ; tel quel, il ne se généralise même pas en ω -stable.
- Ici encore on a une borne sur l'entier n ; cette borne est fonction du seul $\text{rg}(G)$.

4.4. Conséquences

4.4.1. Conséquences groupe-théoriques

Corollaire. Soit G rangé connexe. Alors $G^{(n)}$, G^n sont définissables et connexes.

Démonstration. $G^{(n)}$ est engendré par les $\{[g, x] : g \in G^{(n-1)}\}$ pour $x \in G$; ces ensembles sont définissables, connexes, et contiennent 1. $\square$

Corollaire. Soit G rangé non-abélien. Si G est définissablement simple (pas de sous-groupe définissable distingué $1 < N < G$), il est simple.

Corollaire. Soit G rangé simple. Alors il existe n tel que G soit n -simple : pour tous $x, y \in G \setminus \{1\}$, x est produit d'au plus n conjugués de y .

Corollaire (Zilber). Soit R un groupe rangé connexe infini résoluble non-nilpotent. Alors R définit un corps algébriquement clos.

Démonstration. Il suffit de faire émerger un corps définissable infini. Grâce à la définissabilité des dérivés (qui utilise le théorème des indécomposables) on peut supposer que R est 2-résoluble ; comme il n'est pas nilpotent, on peut supposer $Z(R) = 1$. Soit $A \leq R'$ un sous-groupe R -minimal. Comme R' est abélien, A aussi ; pour conclure il suffit donc de vérifier que le quotient définissable abélien $R/C_R(A)$ est infini. Mais sinon, par connexité, $A \leq Z(R)$, contradiction. $\square$

4.4.2. Conséquences modèle-théoriques

On rappelle qu'une *paire de Vaught* est une extension élémentaire propre $\mathcal{M} < \mathcal{M}^*$ avec un sous-ensemble définissable X infini (pathologique) tel que $X^{\mathcal{M}} = X^{\mathcal{M}^*}$.

C'est un théorème profond qu'une théorie est $\aleph_1$ -catégorique si et seulement si elle est ω -stable sans paires de Vaught.

Corollaire (Zilber). Un groupe simple infini rangé est $\aleph_1$ -catégorique. Un corps infini rangé est $\aleph_1$ -catégorique.

Démonstration. Il suffit de montrer l'absence de paires de Vaught : l' ω -stabilité est garantie par la fonction de rang (même sans savoir qu'il s'agit du rang de Morley).

Soit G un groupe simple infini rangé (et même, de rang de Morley fini suffit, si l'on ignore l'équivalence montrée par Poizat). Soit $X \subseteq G$ définissable infini. On peut trouver $Y \subseteq X$ définissable indécomposable ; soit $Y' = y^{-1}Y$, translaté de manière à contenir 1. Alors $\langle {}^g Y' : g \in G \rangle$ est définissable et distingué, donc :

$$G = {}^{g_1} Y' \dots {}^{g_n} Y'$$

pour des $g_i \in G$. En particulier si $G \leq G^*$ et que $X^G = X^{G^*}$, alors $(Y')^G = (Y')^{G^*}$ puis $G = G^*$.

Soit maintenant $\mathbb{K}$ un corps infini rangé (même remarque). Soit $X \subseteq \mathbb{K}$ définissable infini. Soit $Y \subseteq X$ définissable indécomposable ; soit $Y' = -y + Y$ contenant 0. Alors $\langle \lambda Y' : \lambda \in \mathbb{K} \rangle \leq \mathbb{K}_+$ est un idéal définissable, donc :

$$\mathbb{K} = \lambda_1 Y' + \dots + \lambda_n Y'$$

pour des $\lambda_i \in \mathbb{K}$. Même conclusion. $\square$

FIN DE LA LEÇON N°II.